

손으로 펼치는 연구실

Q1 웹 기반 실감 인터랙션 · Q2 기획·탐색·도구 활용

2026.09.30

서군혁

A-Frame · MediaPipe · Claude Code · Codex

발표 순서

과제 PDF의 결과 제출 순서 그대로입니다.

01 무엇을 만들었나

왜 이 주제인가, 핵심 경험 (은하 → 핀치 → 손 펴기), 구조

02 실제 결과

라이브 시연, 개념 학습 6단계, 학습 팩 구성과 학습 방법 (top-down)

03 어떻게 이 아이디어와 기술을 찾았나

릴스, 레퍼런스 화면, 학습법 조사, 디자인 변천, 손 추적, 기술 선택

04 AI와 도구를 어떻게 활용했나

역할 분담, 대표 사례: 손 입력, 보조 사례: 코드 공부·검증

05 회고

배운 것, 한계 · 다음에 확인할 것

재미있는 새 콘텐츠보다, 제게 실제로 도움이 되는 도구를

과제 참고 사례: 새롭고 재미있는 경험에 초점

저: 대학원 진학을 준비하며 실제로 공부에 쓸 도구를 만들고 싶었음

→ 연구실 자료를 손으로 탐색하는 인스타그램 릴스를 발견

논문을 잡고 손을 펴면 공부할 기초까지 펼쳐집니다

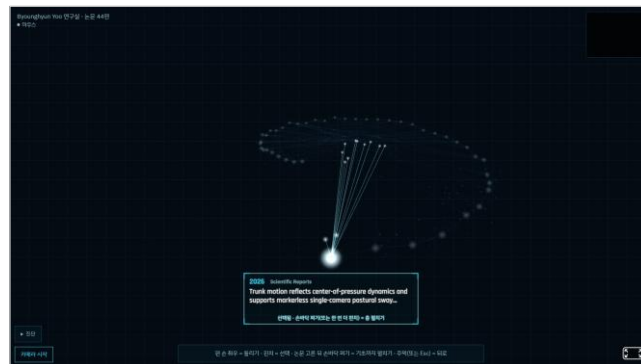
핵심 인터랙션은 하나 핀치로 논문을 고르고 손바닥을 펴면, 필요한 개념의 층이 기초까지 펼쳐집니다 (STEP 2~3)



STEP 1 · 보조

편 손으로 돌리기

첫 화면에서 편 손을 좌우로 움직이면 은하가 돌고, 앞에 온 논문이 카드에 뜹니다.



STEP 2 · 핵심

핀치 = 선택

카드를 핀치하면 선택되고, 그 논문의 개념들로 빗줄기가 뻗습니다.



STEP 3 · 핵심

손을 펴서 펼치기

손바닥을 펴면 연구 기법 · 전공 · 기초 층이 펼쳐지고, 좌우 패널이 뒤에 뜹니다.

학습 내용은 미리 만들고, 화면은 A-Frame 컴포넌트로

① 미리 준비 · tools/의 Node 스크립트 (Claude가 작성, 한 번 실행)

연구실 URL

wrl.onl — 교수님 연구실 홈페이지



fetch-papers.mjs

하위 페이지를 돌며 DOI 44개를
정규식으로 추출



OpenAlex API

DOI로 제목·연도·학회·초록 조회



Codex CLI 생성

개념 그래프 · 개념 카드 · 논문별
학습 경로

유사 논문은 AI가 아니라 논문 DB(Semantic Scholar · Crossref)에서 가져옴

② 실행 · source/ — index.html에 A-Frame 엔티티·컴포넌트로 선언, 서버 없음 (GitHub Pages)

hand-cursor

웹캠 손 → 커서와 손 동작
(MediaPipe)

paper-galaxy

3D 코어: 논문 은하(연도 = 나선,
주변 점 = 개념) + 조준 카드

concept-stack

손바닥을 펴면 stack-layer ·
concept-node 층이 펼쳐짐

hud · study-panel

좌우 패널 4장, 상세 창의 학습 단계
①~⑥ (수식은 KaTeX)

실제 결과

동작 링크 · gunhyeok0803.github.io/Immersive_Interaction



첫 화면: 논문 44편의 은하 (가운데 2016 → 바깥 2026)

44편

교수님 논문 = 은하의 별

연도 나선 (2016 → 2026)

90개

개념, 선수 관계로 연결

논문마다 학습 경로

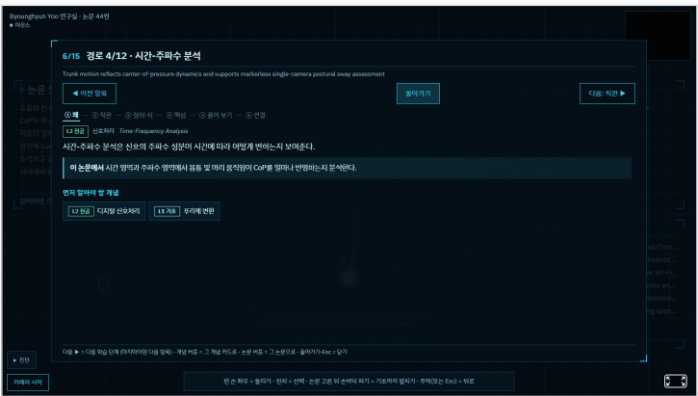
3가지

손 동작

돌리기 · 선택 · 뒤로

스크롤 대신 한 단계씩 넘기는 개념 학습

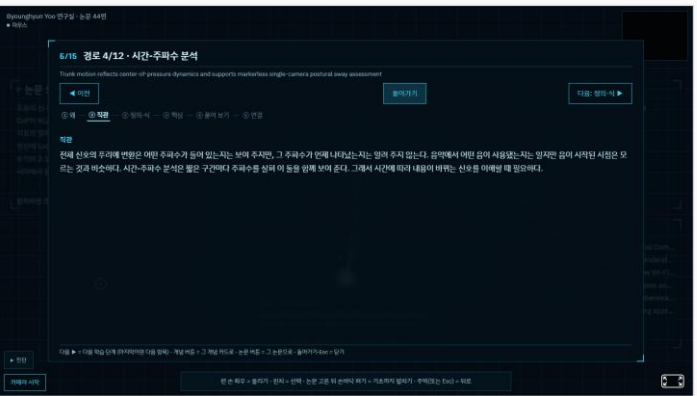
찾기는 3D, 공부는 2D 패널 필기·암기로 손이 멈춰도 반응하지 않게, 학습 화면은 핀치로만 넘기는 2D 패널



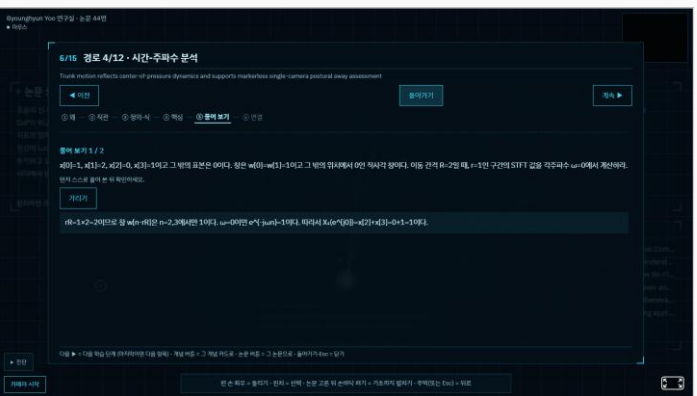
① 왜 이 논문에서 왜 필요한지 + 먼저 알아야 할 개념



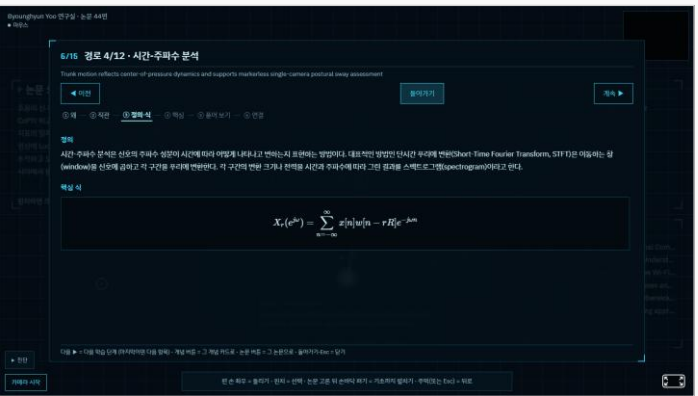
④ 핵심 꼭 기억할 점



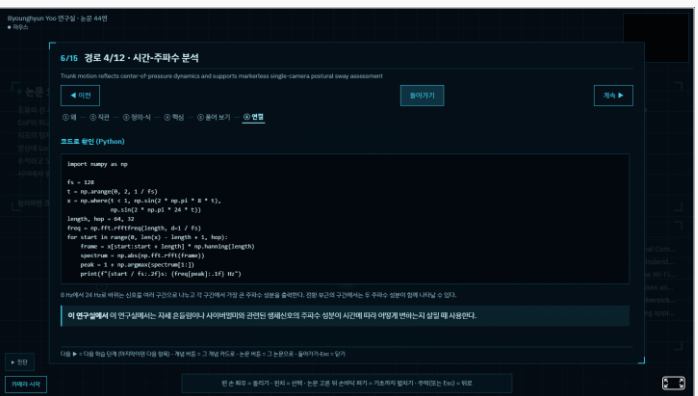
② 직관 비유로 감 잡기



⑤ 풀어 보기 문제마다 한 화면, 풀이는 핀치로 열기



③ 정의·식 정의 + 식 (식이 없으면 정의, 구조)



⑥ 연결 코드, 이어지는 개념, 이 개념을 쓰는 논문

학습 팩: 논문에서 기초까지 이어지는 개념 그래프

논문은 '이 논문을 읽으려면 무엇을 공부해야 하나'로 들어가는 입구입니다.

구성

개념 그래프

개념 90개 = L1 기초 27 · L2 전공 37 · L3 연구 기법 26, 선수 관계로 연결
(순환은 코드로 제거)



논문별 학습 경로

논문마다 필요한 개념 6~12개를 상위 개념에서 기초로 내려가는 순서로,
개념마다 '이 논문에서 하는 일' 한 문장



개념 카드

식 51 · 코드 29 (필요할 때만), 문제 계산 54 · 보기 고르기 145

채택한 학습 방법

Top-down 학습

내 요구

논문·연구 기법에서 시작해, 막히는 곳에서만 기초로 내려감

바닥 = 학부 1~2학년

내 요구

가장 아래 층은 미적분·선형대수·확률·일반물리 수준

인출 연습

AI 조사

풀이를 가려 두고 먼저 떠올린 뒤 확인

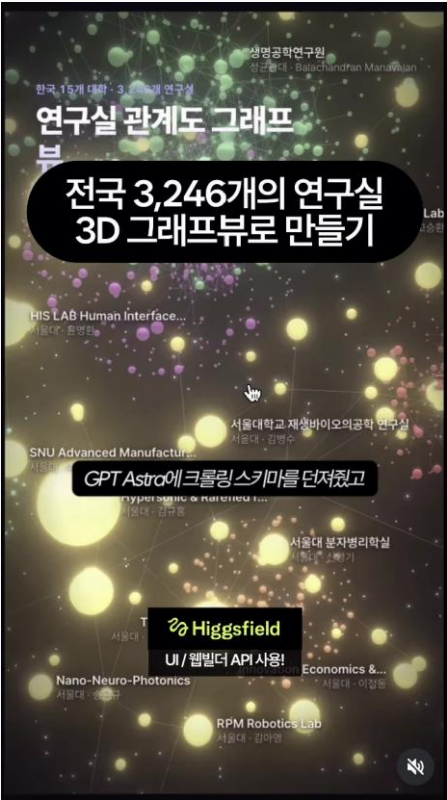
개념 성격에 맞는 형식

내 피드백

식이 핵심이면 식·계산 문제, 구조가 핵심이면 구조·상황 판단 문제

찾은 릴스를 그대로 쓰지 않은 이유

릴스는 '어느 연구실로 갈까', 저는 '고른 연구실을 어떻게 공부할까'를 풀고 싶었습니다.

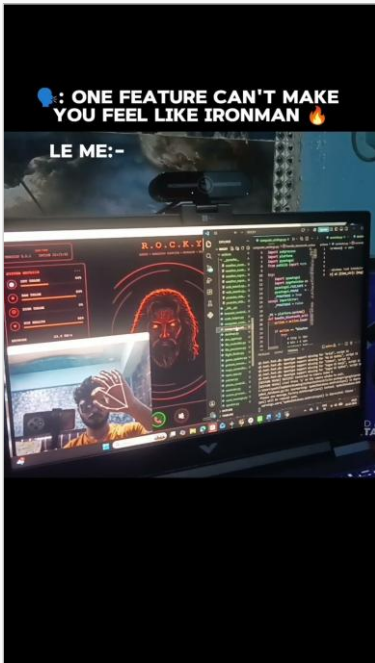


Instagram @chloe_et_al
[instagram.com/reel/DdfFWw2pKoR](https://www.instagram.com/reel/DdfFWw2pKoR)

릴스의 방식	제 선택	그대로 쓰지 않은 이유
GPT Astra에 크롤링 스키마를 주고 3,246개 연구실 수집	교수님 연구실 페이지의 DOI → OpenAlex 조회	DOI가 있어 AI 추출 없이 44편 모두 정확히 매칭.
Higgsfield(UI·웹빌더 API)로 만든 핸드트래킹 시각화	A-Frame + MediaPipe로 직접 구현	과제 조건(A-Frame, 직접 체험). 판정을 직접 다뤄야 손으로 쓸 때의 문제를 고칠 수 있음
인용 수·h-index·논문 수로 연구실 비교	비교 대신 읽기와 공부 (개념 학습)	숫자 비교는 연구실을 고를 때. 고른 뒤에는 논문을 이해하는 게 필요
공저 관계도 그래프	논문 사이에 놓인 공유 개념	교수님 한 분 안에서는 공저선이 적음. 대신 '같은 개념을 쓰는 논문'을 이음
연도별 논문 그래프	연도 나선 은하	그대로 가져와 3D 나선으로

교수님이 과제로 주신 X 사례 5개는 '브라우저에서 웹캠 손 추적이 되는가'를 확인하고, P1 작성자의 공개 코드를 레퍼런스로 썼습니다.

레퍼런스에서 무엇을 가져왔나

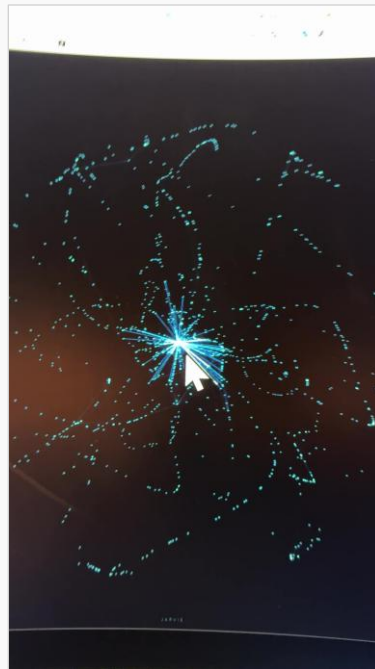


YouTube 쇼츠

자비스 느낌 (방향)

웹캠 손으로 PC를 다루는 자비스형 화면 → '가운데 대상, 옆에 정보' HUD 배치

youtube.com/shorts/vUdBCisdZY



TikTok

은하 (3D 코어)

점들이 퍼지는 연출·손으로 돌리기 → 작은 점을 거누는 대신 돌려서 앞에 온 논문 선택

tiktok.com/@tectimmy

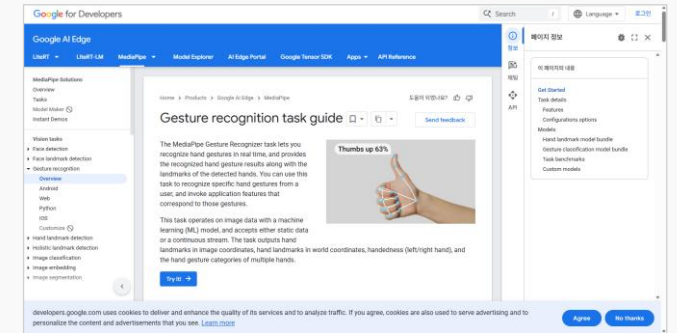


과제 X 사례 P1 @measure_plan 공개 코드

손 뼈대 · 연속 조작

손 뼈대를 화면에 그리고 정밀 조준 대신 연속 조작 → 카메라 미리보기 위 손 뼈대

github.com/collidingScopes/threejs-handtracking-101



Google Gesture Recognizer 문서

손 모양 분류

Open_Palm · Closed_Fist 같은 손 모양 분류를 제공 → 편 손 · 주먹 인식에 사용

ai.google.dev/edge/mediapipe/solutions/vision/gesture_recognizer

AI가 찾아온 학습법 4개 중 인출 연습만 그대로 남았습니다

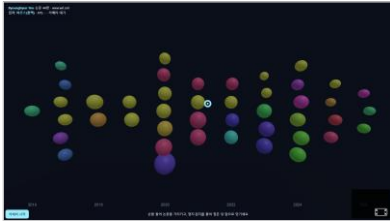
제가 시킨 것 (9/20) "논문을 공부하기에 가장 이상적인 프로세스를 웹에서 검색해서 찾아봐. 그걸 기반으로 학습 카드를 구성해"

AI(Claude)가 찾아온 학습법	첫 학습 팩에 넣은 방식	지금	왜 · 지금 어디에
인출 연습 — Karpicke & Roediger, Science 2008 (다시 읽기보다 떠올리기가 오래 남음)	모든 카드에 확인 질문, 정답은 가려 둠	반영	⑤ 풀어 보기: 먼저 풀고 풀이를 펼침, 보기 고르기는 고르는 즉시 정답·오답 이유
Bloom 개정 분류 (기억 → 이해 → 적용 → 분석)	확인 질문마다 단계 태그	순서만	태그는 뺐고, 6단계 순서(직관·정의 → 풀어 보기 → 연결)에 흐름만 남음
Ten simple rules (PLOS CB 2020): 모르는 용어 찾기 · 내 말로 요약 · 비판 질문	키워드 카드, 요약·비판 질문 카드	일부	'모르는 용어 바로 찾기'만 → 논문마다 필요한 개념 경로. 요약·비판 카드는 뺐
Keshav 3-pass 읽기 (개요 → 이해 → 재구성)	학습 팩을 1·2·3차 읽기 순서로 배치	뺐	제가 원하는 건 '논문 읽기 순서'가 아니라 '상위 개념 → 기초로 내려가는 학습'이라 버림

제가 더한 요구 물리·역학 기초 필수 → 기초 층에 강제 운동학 · 열전달 · 파동 · 음향

구 → 카드 → 서가 → HUD → 은하

시안 다섯 가지. 매번 써 보고 마음에 안 드는 점을 정리해 다음 안을 골랐습니다.



v1 · 구

연도축 위의 구

바꾼 이유 제목이 안 보이고 작은 구는 겨누기 어려움



v2 · 글래스 카드

AI 후보 5개 비교 → 카드

바꾼 이유 'AI가 만든 화면'처럼 보임



v3 · 서가

책을 당겨 뽑기

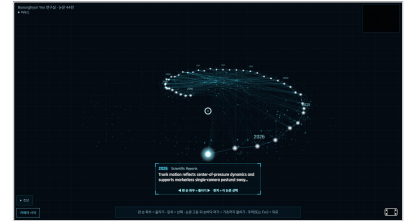
바꾼 이유 가운데 논문 + 옆에 정보(자비스)를 원함



v4 · 코어 링 HUD

링 둘레의 논문 칩

바꾼 이유 평면적 · 손·3D를 쓰는 이유가 약함



최종 · 논문 은하

연도 나선 + 조준 카드

선택 이유 3D가 뜻을 가짐(깊이 = 시간·지식의 층)

MediaPipe 위에 직접 만든 손 입력

필요한 건 커서 하나와 손 모양 세 가지 (핀치 · 편 손 · 주먹)

웹캠

640×480, 한 손

getUserMedia

추론

브라우저 안에서

GPU 또는 CPU

MediaPipe

Gesture Recognizer

관절 21점 + 손 모양

커서

손 관절 한 점

손 위치 → 화면 커서

A-Frame

레이 판정

가리킨 대상 찾기

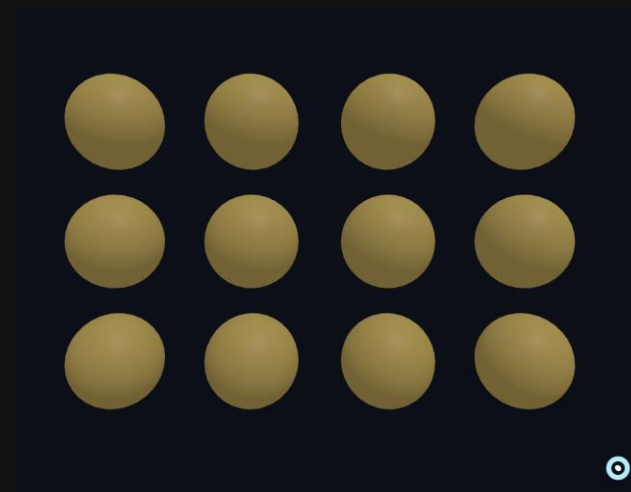
판정

핀치 · 편 손 · 주먹

선택 · 돌리기 · 뒤로

판정을 눈에 보이게

- 핀치 비율 = 엄지-검지 거리 ÷ 손 크기, 0.28 아래면 클릭, 0.45 위로 벌려야 다음 클릭 (두 번 눌림 방지)
- 커서 원호: 핀치 진행 · 펼친 정도 · 주먹 닫기(빨강). 누른 순간 대상이 번쩍 + 파문
- 카메라 미리보기 위 손 뼈대 (핀치 청록 · 편 손 초록), 진단 칸에 추적 fps · 추론 ms



첫 프로토타입(9/21): 구 12개 모두 실제 핀치로 선택

무엇을 쓰고, 무엇을 버렸나

장비(PC + 웹캠)와 목적(공부)에 맞는 것만 남겼습니다.

문제	고른 것	검토한 대안	고른 이유	판단
논문 고르기	은하를 돌려 앞에 온 논문 + 고정 카드	3D 공간의 점을 직접 겨누기	흔들리는 추적에서 작은 점은 못 겨눔 (이전 홀로그램에서 실패)	직접
대상 판정	레이 판정 + 가림막	보이는 물체만 판정	앞의 층이 손 신호를 막아 뒤의 패널·은하는 반응 안 함	직접
3D 글자	캔버스 텍스처	troika 3D 텍스트	줄바꿈·말줄임·줄 간격을 직접 제어 (troika는 뺌)	AI
긴 학습 내용	HTML 상세 창 + 핀치 → 클릭	3D 안의 텍스트	한글·수식(KaTeX)·버튼을 HTML이 그대로 제공	AI

코드는 Claude, 학습 내용은 Codex, 판단과 확인은 제가 했습니다

Claude Code

기획 · 코드 · 디버깅

레퍼런스·API 문서 조사, 공개 코드 확인
앱 · 생성 스크립트 · 캡처 도구 작성

Codex CLI

학습 내용 생성

개념 · 카드 · 학습 경로 생성
읽기 전용 실행 + JSON 스키마 강제

나

결정 · 검증

주제, 디자인, 손 동작, 학습 구조 결정
실제 손으로 써 보고 문제 발견
측정(진단 칸)·합성 손 테스트 + 코드 검토

원칙: '임의로 만들지 말고 질문으로 구체화, 요청 밖 변경은 먼저 묻기'. '기존 파일을 덮어쓰지 말고 새로 생성'

손 인식 문제를 숫자로 확인했습니다

문제

핀치 후 손 퍼기가 실제 손에서 안 됨
커서가 흘러가고, 추적은 초당 7번

도구 선택

“MediaPipe가 안정적인 거 맞아? 웹XR 보다 나은 이유를
명확하고 구체적인 이유를 들어 체크리스트 형태로 분석해.”
→ 웹XR은 헤드셋 필요 → MediaPipe 유지, Gesture
Recognizer 선택

전달한 것

“손을 펼칠 때 커서가 마음대로 움직여 ... 레퍼런스 찾아 수정”
+ 진단 칸 캡처 + 웹캠 한 대 · 한 손

제가 보낸 진단 칸 (9/30)

▼진단
추적 7 fps · 추론 156ms (최대 181) · 손 없음 100%
· 화면 7 fps
손 추적 중
핀치 (마우스) · 열림 · 레이 맞춤
손 편 정도 37% (펴짐 1.14 · 벌어짐 0.68)
대상: 한 손

추적 7 fps · 추론 156ms

손 편 정도 37% (기준 미달)

제 손 값 1.14가 AI가 지정한 기준(1.55~1.9)에 못 미침

AI 제안을 제 손에 맞춰 고쳤습니다

AI가 처음 낸 것	제 판단 (근거)	바꾼 것	누가 냈나
당기기 인식 = 손 크기로 거리 추정	인식이 안 됨	핀치 후 손 펴기	제 제안
편 손 기준 1.55~1.9	제 손은 1.14 (37%)	공식 모델 Open_Palm 점수	레퍼런스 중 선택
편 만큼 펼치기 (0.75에서 고정)	끝까지 안 감, 은하도 같이 뚫	손바닥 0.5면 한 번에, 은하는 첫 화면에서만	제 제안
커서 = 엄지·검지 끝 중간	손을 펴면 커서가 흘러감	검지·중지 뿌리 관절	AI 제안 → 채택
추론 GPU 고정	156~162ms로 느림	시작할 때 재서 빠른 쪽 (CPU)	AI 제안 → 채택

추적 7 → 11 fps · 추론 156 → 84 ms

조건 다름: 전 = 제 실제 웹캠 캡처, 후 = 같은 PC 가짜 웹캠 시험

실제 손 확인

은하·층 돌리기 · 핀치 선택 · 손바닥 펼치기: 확인 (9/30)
주먹(뒤로): 시연 영상에서 확인

바꾼 코드 네 곳 (전 → 후)

커서 기준점 손을 펴거나 핀치하면 커서가 흘러감

```
// 전: 엄지 끝·검지 끝 중간  
(tip.x + thumb.x) / 2  
// 후: 검지·중지 뿌리 관절(5·9) 중간  
1 - (lm[5].x + lm[9].x) / 2
```

추론 장치 추적이 느림

```
// 전: GPU 고정 (실패할 때만 CPU)  
makeLandmarker("GPU")  
// 후: GPU·CPU를 재서 빠른 쪽  
cands.sort((x, y) => x.ms - y.ms)
```

주먹 판정 주먹을 쥐어도 안 닫힘

```
// 전: 손가락 말림 규칙, 3초  
curled(12,10) && curled(16,14) && ...  
// 후: 모델 분류 점수, 0.6초  
top.categoryName === "Closed_Fist"  
&& top.score >= 0.6
```

편 손 판정 기준이 제 손과 안 맞음

```
// 전: 직접 정한 비율 구간 (1.55~1.9)  
(ext - extFrom) / (extTo - extFrom)  
// 후: 공식 모델의 Open_Palm 점수  
open = palm ? palm.score : 0
```

처음엔 OpenAI API로, 결국 Codex로 미리 생성

처음 계획 9/22

논문을 열면 OpenAI API가 그 자리에서
카드 생성 (서버·Worker까지 준비)



부딪힌 문제 9/27

API는 별도 결제, 시연 중 서버·키·네트워크
하나만 문제여도 멈춤



바꾼 방식 9/27

44편은 정해진 목록 → Codex CLI로 미리
생성, 서버 코드 삭제

직접 판단 API 결제 안 함(호출 0회) · 서버 코드 삭제 · 모델 GPT-6-Luna(max) 고정 · 해설형 카드 폐기

AI에 맡김 Codex CLI 사용 방식 제안·생성 스크립트·검증 코드 (Claude), 학습 내용 생성 (Codex)

AI가 만든 코드를 따로 공부하고 검증했습니다

구조

데이터 생성 → JSON → 앱

파일별 코드

손 입력 · 은하 · 층 · 화면

이벤트 흐름

핀치 → 손 펴기 →
주먹까지 추적

직접 검증

값을 바꿔 보고 되돌리기,
자가 테스트 30문항

학습 노트 [GitHub docs/15-system-study.md](#)

직접 판단 수업에서 교수님이 언급해주신 AI가 만들어 준 내용을 무조건 신뢰하고 놔두는 것이 아닌 추후에 반복 학습이 가능하도록 md 파일로 정리해 두었습니다.

회고

손 입력은 기능을 더하는 것보다, 실제 손에서 재 보고 고치는 것이 먼저였습니다.

배운 것

1. 합성 좌표, 마우스 검증은 다 통과해도 실제 손은 달랐습니다. 추론 시간·손 모양 값을 화면에 띄우고 숫자로 원인을 가르니 고칠 곳이 보였습니다.
2. 실제 시스템을 만들어 보면서 다른 개발 분야 속에서도 AI가 만든 결과물을 어떻게 하면 효율적으로 나의 지식으로 만들지 생각해 볼 수 있는 계기가 되었습니다.

한계

AI가 제목·초록으로 만든 학습 내용이라 깊이가 얇고 오류가 있을 수 있음. 손 추적은 조명·카메라·PC 성능에 민감

다음에 확인할 것

처음 써 보는 사람이 손 동작 세 가지를 설명 없이 알아채는지, 개념 학습 뒤 실제로 논문이 더 잘 읽히는지 관찰하고 실제 효용성이 있는지

감사합니다

체험 gunhyeok0803.github.io/Immersive_Interaction

GitHub github.com/gunhyeok0803/Immersive_Interaction

개발 Claude Code와 함께 · 학습 내용 Codex (GPT-6-Luna) 사전 생성 · 손 추적 MediaPipe Gesture Recognizer
논문 데이터 OpenAlex · Semantic Scholar · Crossref · 레퍼런스 @chloe_et_al · @tectimmy · @measure_plan